BIOR · PĀRTIKAS DROŠĪBAS SPĒLE

Špikeri

Katrai kartītei ir divi špikeri, tāpat kā spēlē tiešsaistē: ekspertu dati par sekām un par to, cik bieži un cik daudz ar to saskaramies. Ieskaties, ja gribi papildu informāciju. Špikeris punktus neatņem.

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

01 Kampilobaktērijas

↑ Vairums atveseļojas pāris nedēļās; retos gadījumos attīstās Gijēna-Barē sindroms

→ Tās mūs sasniedz ik pa laikam: ar neizceptu gabalu, šļakatām vai netīru dēlīti

02 Salmonellas

↑ Sekas pāriet dažās dienās; bīstamākas maziem bērniem un senioriem

→ Olas un gaļu ēdam gandrīz katru dienu, bet kontroles programmas un karstums nelaiž salmonellas līdz šķīvim

03 Listērijas

↑ Augstākais mirstības rādītājs no visām pārtikas infekcijām Eiropas Savienībā

→ Listerioze ir ap 55 reizes retāka nekā kampilobakterioze: gatavos ēdienus apēd līdz datumam, pirms listēriju kļūst daudz

04 Norovīruss

↑ Nāvējoši gadījumi ir ļoti reti un skar galvenokārt vājus pacientus

→ Ļoti lipīgs; uzliesmojumi notiek regulāri, ne tikai pārtikas dēļ

05 Toksoplazma

↑ Veselam cilvēkam nekaitīga; auglim sekas var būt paliekošas

→ Karstums vai sasaldēšana parazītu iznīcina, bet žāvētā gaļā un uz nemazgātiem dārzeņiem tas paliek

06 STEC / VTEC

↑ Daļai bērnu izraisa nieru mazspēju ar paliekošām sekām

→ Pietiek ar dažām baktērijām, bet parastā virtuvē malto gaļu pilnībā izcep, un karstums tās iznīcina

07 Jersīnijas

↑ Parasti pāriet pati, bet dažkārt pacientu lieki operē

→ Parastā virtuvē cūkgaļu izcep, un karstums jersīnijas iznīcina

08 Aflatoksīni

↑ Drošas devas nav: jebkurš daudzums teorētiski palielina risku

→ Robežvērtība ir tik zema, cik tehniski iespējams, un sliktās partijas aptur jau uz Eiropas Savienības robežas

09 Deoksinivalenols (DON)

↑ Sekas parādās lielās devās un pāriet dažās stundās

→ Nav eksotisks toksīns: nāk ar ikdienas maizi un putru, un bērniem vidējā uzņemšana pārsniedz dienas robežvērtību

10 T-2 un HT-2 toksīni

↑ Ietekme uz imūnsistēmu novērota jau salīdzinoši mazās devās

→ Toksīnus uzņem galvenokārt tie, kas ēd auzu pārslas, un kopš 2024. gada auzām Eiropas Savienībā ir saistošas robežvērtības

11 Ohratoksīns A

↑ Kaitē nierēm, ja to uzņem ilgstoši; kancerogēns dzīvniekiem

→ Ikdienas produktos ohratoksīna parasti ir maz, un nierēm kaitē tikai gadiem ilga uzņemšana, nevis viena maize

12 Patulīns

↑ Kairinājums pāriet, un robežvērtība ir noteikta tieši pēc tā

→ Sulu spiež no veseliem augļiem, un robežvērtību sasniegtu tikai daudz sulas no puvušiem āboliem

13 Alternaria toksīni

↑ Šūnu pētījumos tie bojā DNS; vērtētāji piesardzības dēļ pieņem vēža risku, bet cilvēkiem tas nav pierādīts

→ Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) aprēķināja: ilgtermiņā tos uzņemam vairāk par slieksni, zem kura bažu nav

14 Akrilamīds

↑ Kancerogēns dzīvniekiem, cilvēkiem tikai varbūtēji; akūtu seku nav, nozīme ir mūža devai

→ Gandrīz visi to uzņem katru dienu, tikai dažus simtus reižu mazāk par devu, kas dzīvniekiem izraisīja audzējus

15 Furāns

↑ Aknu bojājumi dzīvniekiem; attālums līdz kaitīgai devai neliels

→ Kafiju dzeram katru dienu, bet furāns ir gaistošs: kamēr kafiju pagatavo un tā atdziest, lielākā daļa izgaist

16 Benzo(a)pirēns un PAO

↑ Viena maltīte nekaitē: iedarbība summējas mūža garumā

→ Atkarīgs no paradumiem: policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) ir kūpinājumos, bet tos ēd ne visi un ne katru dienu

17 Glicidilesteri

↑ Kaitējums var rasties tikai ilgākā laikā; visvairāk apdraudēti ir zīdaiņi

→ Visvairāk uzņem zīdaiņi, kurus baro ar mākslīgo pienu, bet viņu pārtikai robežvērtība ir visstingrākā

18 Svins

↑ Droša līmeņa nav, bet ikdienā uzņemam maz: ietekme neliela, lai gan paliekoša

→ Katrā avotā maz, bet avotu ir daudz: devas summējas, un kopējā iedarbība ir liela

19 Kadmijs

↑ Drošajā līmenī ir liela rezerve: pat nedaudz virs tā kaitējuma vēl nav; smēķētājiem tas krājas daudz ātrāk

→ Uzņem visi, katru dienu, un nierēs tas krājas gadu desmitiem: izšķir gadi, nevis diena

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

20 Neorganiskais arsēns

↑ Drošu uzņemšanas līmeni noteikt nevar; mēra attālumu līdz devai, kurā cilvēkiem novēroja vēzi

→ Eiropā iedarbība ir daudz mazāka nekā Dienvidāzijā, kur arsēns no pazemes nonāk dzeramajā ūdenī

21 Metildzīvsudrabs

↑ Visjutīgākais ir auglis, kura nervu sistēma attīstās; pieaugušajam ietekme mazāka

→ Visvairāk plēsīgajās zivīs; Latvijā tās ēd salīdzinoši reti

22 Per- un polifluoralkilvielas

↑ Robežvērtība noteikta pēc vakcīnu darbības bērniem; vielas var kaitēt veselībai ilgākā laikā

→ Nesadalās un izvadās ļoti lēni, tāpēc devas no daudziem avotiem organismā krājas

23 Dioksīni un dl-PHB

↑ Jutīgākā ietekme: mazāka spermatozoīdu koncentrācija vīriešiem, kas bērnībā tos uzņēmuši daudz; organismā paliek gadiem

→ Uzkrājas taukos un organismā paliek gadiem, tāpēc summējas devas no piena, gaļas, olām un zivīm

24 Histamīns

↑ Simptomi sākas ātri un pāriet dažās stundās

→ Aukstuma ķēde to aptur: aukstumā turētā zivī tas neveidojas, bet cepšana to neiznīcina

25 Nitrāti

↑ Kaitīgas sekas novēro tikai devās, kas krietni pārsniedz ikdienas uzņemšanu

→ Visvairāk ziemā audzētajos lapu dārzeņos; pieaugušā pieļaujamo dienas devu pārsniedz regulāri

26 Pesticīdu atliekas

↑ Atliekas parasti tālu zem devas, kurā novēro ietekmi

→ Augļus un dārzeņus ēdam katru dienu, bet atrastās atliekas gandrīz vienmēr ir zem noteiktā maksimālā līmeņa

27 Glutamāts (E621)

↑ Reakcijas uz lielu devu parasti ātri pāriet bez paliekošām sekām

→ Pieaugušajam dienas deva ir ap 2 g, bet bērni to var pārsniegt jau ar vidēju uzturu

28 Zemesriekstu alerģija

↑ Alerģiskam cilvēkam pietiek ar niecīgu daudzumu: nozīme ir pēdām, nevis daudzumam

→ Tikai alerģiskiem cilvēkiem, un viņus sargā marķējums: bīstams ir nepareizi marķēts iepakojums

29 Aspartāms

↑ Lai sasniegtu pieļaujamo dienas devu, jāizdzer ļoti daudz dzērienu

→ Uzņem tikai tie, kas regulāri lieto produktus bez cukura, un pat viņi parasti ir tālu no dienas devas

30 Mikroplastmasa

↑ Trūkst toksikoloģijas datu: tas nenozīmē ne to, ka mikroplastmasa ir droša, ne to, ka bīstama

→ Ūdeni un sāli lietojam katru dienu, bet neviena iestāde vēl nespēj pateikt, cik daudz uzņemam

31 Titāna dioksīds

↑ Genotoksicitāti nevar izslēgt; tieši tāpēc to aizliedza

→ Ar zālēm to joprojām uzņem, bet bez drošas devas nevar pateikt, vai tas ir daudz vai maz

32 Cianogēnie glikozīdi

↑ Apēdot par daudz, parasti slikta dūša un galvassāpes; smaga saindēšanās ir reta

→ Šīs vielas ir tikai dažos augos, galvenokārt sēklās un kodolos; veselas ābolu sēklas iziet cauri neskartas

33 Nepietiekami izcepta vista

↑ Vairums atveseļojas pāris nedēļās; retos gadījumos attīstās Gijēna-Barē sindroms

→ Vistu ēd gandrīz katru nedēļu, un, ja centrā nav 74 °C, katra inficētā vista nonāk šķīvī ar dzīvām baktērijām

34 Mājās kauts medījums

↑ Smagi slimo vairums, ne retais: lielākā daļa nonāk slimnīcā uz nedēļām

→ Medījumu ēd dažas reizes gadā, bet sasaldēšana trihinellas neiznīcina: sargā analīze vai pilnīga izcepšana

35 Viens dēlītis gaļai un salātiem

↑ Tās pašas baktērijas kā jēlā vistā; nāve un ilgstoši nervu bojājumi ir izņēmums

→ Pārnese notiek nemanāmi, un salātus nekarsē: baktērijas no jēlas gaļas tajos paliek dzīvas

36 Nemazgātas rokas

↑ Dažas smagas dienas; veselam cilvēkam sekas nepaliek

→ Rokas ēdienam pieskaras vairākas reizes dienā, un pietiek ar aptuveni 18 vīrusa daļiņām

37 Pārāk brūni izcepts

↑ Akūtu seku nav, un cilvēkiem akrilamīds ir tikai varbūtēji kancerogēns: runa ir par mūža garumā uzņemto daudzumu

→ Tumša garoza katru reizi palielina akrilamīda daudzumu, un, rēķinot uz ķermeņa masu, visvairāk uzņem bērni

38 Vistas mazgāšana pirms cepšanas

↑ Tās pašas sekas kā no neizceptas vistas, tikai pa citu ceļu

→ Pašu vistu izcep: cilvēkus baktērijas sasniedz tikai ar šļakatām, kas aizlido aptuveni pusmetru

39 Nemazgāti salāti un ogas

↑ Parasti viegli; smagākie gadījumi saistīti ar Šiga toksīnu producējošo Escherichia coli (STEC) un maziem bērniem

→ Piesārņojums nāk jau no lauka, un salātus un ogas ēd nekarsētus: mikrobu skaitu samazina tikai mazgāšana

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

40 Saldētas ogas tieši no saldētavas

↑ Vērtējumu nosaka norovīruss, kas pāriet dažās dienās, nevis A hepatīts

→ Ogas sasaldē vasarā un ēd ziemā, un vīruss paliek dzīvs visu ceļu, bet minūti ilga vārīšana to nogalina

41 Svaigpiens

↑ Maziem bērniem Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC) var izraisīt nieru mazspēju ar paliekošām sekām

→ Dzer nedaudzi, bet regulāri, un vārīšana tiek galā ar visu, kas pienā var būt

42 Pašu lasītas sēnes

↑ Sākumā šķiet, ka kļūst labāk, bet tieši tad indes bojā aknas

→ Sēnes lasa daudzi, bet galvenokārt rudenī, un vārīšana indi neiznīcina: sargā tikai droša atpazīšana

43 Neizcepts burgers

↑ Eiropas Savienībā 60 % hemolītiski urēmiskā sindroma gadījumu ir bērniem līdz 4 gadiem

→ Malto gaļu ēd vairākas reizes mēnesī, un sārtā vidū baktērijas paliek dzīvas

44 Enerģijas dzērieni

↑ Ko gadiem ilga lietošana nodara pusaudžiem, nav zināms: pētījumu nepietiek, un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) to vērtē no jauna

→ Viena bundža pārsniedz to, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) norāda 40 kg smagam bērnam, bet skaitlis ir pārnests no pieaugušajiem

45 Atstāti ēdiena atlikumi

↑ Parasti pāriet dienas laikā; ļoti retos gadījumos toksīns bojā aknas

→ Sporas iztur vārīšanu, toksīns iztur uzsildīšanu; tāpēc izšķir laiks, nevis karstums

46 Gaļas atkausēšana uz galda

↑ Rūpīga cepšana baktērijas iznīcina, bet ne visus to toksīnus

→ Kamēr vidus vēl ciets, virsma stundām ir siltumā, kur baktērijas vairojas visātrāk; ledusskapī gandrīz ne

47 Saldēti panēti vistas izstrādājumi

↑ Parasti pāriet nedēļā, bet mazi bērni un seniori var nonākt slimnīcā

→ Garoza maldina, un Kanādā ap 40 % pircēju tos uzskata par gataviem; izšķir tas, vai jēlajā gaļā ir salmonellas

48 Saldēti dārzeņi bez vārīšanas

↑ Eiropas uzliesmojumā no 47 saslimušajiem deviņi nomira

→ Blanšēšana nav pagatavošana, bet mājās saldētus dārzeņus parasti vāra, un karstums listērijas iznīcina

49 Jēla mīkla

↑ Bērniem Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC) var izraisīt hemolītiski urēmisko sindromu; Eiropas Savienībā 2023. gadā 60 % šo gadījumu bija bērniem līdz 4 gadiem

→ Sausos miltos baktērijas nevairojas, bet izdzīvo, un iznīcina tās tikai cepšana; karoti nolaizīt grib visi

50 Produktu ēšana pēc «Izlietot līdz» datuma

↑ Listeriozes slimnieki gandrīz vienmēr nonāk slimnīcā; apmēram katrs sestais nomirst

→ Pēc datuma ēd retu reizi, un listerioze ir reta: ap 55 reizes retāka nekā kampilobakterioze

51 Produktu ēšana pēc «Ieteicams līdz» datuma

↑ Kvalitātes datums: ja iepakojums vesels un produkts izskatās un smaržo labi, to var ēst

→ Šis datums ir uz ilgi glabājamiem produktiem, kas ir gandrīz katrā mājā; pēc tā mainās kvalitāte, ne drošums

52 Nokasīts pelējums

↑ Mikotoksīni: daži bojā aknas vai nieres, daži ir kancerogēni; cik to paliek, atkarīgs no pelējuma veida

→ Karstums pelējumu iznīcina, bet toksīnus ne; cik to paliek pēc nokasīšanas, neviens nav izmērījis

53 Piedegusi grila gaļa

↑ Tos uzskata par kancerogēniem, bet viena maltīte nekaitē

→ Latvijā lielākā daļa cilvēku grilē regulāri, bet melnās vietas ir neliela maltītes daļa

54 Vairāki uztura bagātinātāji vienlaikus

↑ Nīderlandē saņemti 238 ziņojumi par nervu bojājumiem saistībā ar B6 vitamīnu

→ Baltijā vairāk nekā 40 % lieto 3–5 bagātinātājus; izšķir katras vielas kopsumma, nevis produktu skaits

55 Nitrozamīni

↑ Eksperti drošības labad pieņēma, ka visi vēzi izraisošie nitrozamīni ir tikpat bīstami kā bīstamākais no tiem. Tāpēc īstā bīstamība, visticamāk, ir mazāka

→ Visās vecuma grupās nitrozamīnus uzņem tik daudz, ka tas rada bažas par veselību. Visvairāk tos uzņem ar gaļas produktiem

56 Melnie graudi (ergotalkaloīdi)

↑ Bažas rada ilgstoša uzņemšana ar pārtiku, īpaši maziem bērniem

→ Tīrīšana izņem melnos graudus, bet alkaloīdi var palikt; visvairāk tos uzņem, kur ēd daudz rudzu maizes

57 Pirolizidīna alkaloīdi

↑ Lielās devās izraisa smagus aknu bojājumus; drošu devu vēža riskam noteikt nevar

→ Viena tase neko nenozīmē; bažas ir par tiem, kas vienu tēju dzer daudz un gadiem ilgi

58 Tropāna alkaloīdi

↑ Halucinācijas un apjukums sākas 5–30 minūtēs, un var būt vajadzīga ārsta palīdzība

→ Griķus ēd bieži, bet velnābola sēklas ražā nonāk reti, un kopš 2022. gada Eiropas Savienībā griķiem ir noteikta robežvērtība

59 Svins no benzīna

↑ Zviedrijas bērnu asinīs 1978. gadā vidēji bija 60 µg/L svina: piecreiz vairāk par līmeni, kas jau atņem vienu intelekta koeficienta (IQ) punktu

→ Svins nāca vienlaikus no gaisa un pārtikas, tāpēc kopējā deva bija liela ikvienam

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

60 Metildzīvsudrabs Minamatā

↑ Līdz 1956. gada augustam no 30 saslimušajiem 11 nomira. Piesārņotākajos apvidos 1955.–1958. gadā 13 no 188 bērniem piedzima smagi slimi

→ Rūpnīcas notekūdeņi 36 gadus nesa līcī metildzīvsudrabu, un zivis to uzkrāja; ģimenes tās ēda katru dienu

61 Kadmijs Tojamas rīsos

↑ Visvairāk cieta sievietes pēc 35 gadiem, kuras bija dzemdējušas: kauli lūza, līdz cilvēks vairs nevarēja pakustēties

→ Kadmijs uzkrājas nierēs, un to katru dienu gadu desmitiem nesa rīsi un upes ūdens

62 Melamīns zīdaiņu maisījumā

↑ Līdz 2008. gada novembra beigām cieta 294 000 zīdaiņu, vairāk nekā 50 000 nonāca slimnīcā, seši nomira

→ Maisījums bija galvenā barība, tāpēc ar piesārņotāko zīmolu zīdainis uzņēma 40–120 reižu vairāk par pieļaujamo

63 Melno graudu epidēmija

↑ Četros Urālu apgabalos reģistrēja 10 104 saslimušos, 1633 nonāca slimnīcā, 84 no viņiem nomira

→ Nabadzīgākajiem nebija veco graudu, tāpēc viņi ēda svaigo ražu, kurā melnie graudi ir visindīgākie

64 Polioli jeb cukura spirti

↑ Caureja sākas drīz pēc ēšanas un pāriet pati

→ Uzņem tikai tie, kas ēd produktus bez cukura; tie, kas ēd daudz, pārsniedz dienas devu

65 Medus zīdaiņiem

↑ Ja mazulis saslimst, parasti vajag ilgu ārstēšanos slimnīcā, bieži ar elpošanas atbalstu

→ Sporas atrod ap 4 % medus paraugu pasaulē. Zīdaiņu botulisms ir ļoti rets; Latvijā 2015–2022 neviena gadījuma

66 Mājas konservi

↑ Toksīns paralizē muskuļus; vajag slimnīcu un antitoksīnu, atveseļošanās ilgst nedēļas vai mēnešus

→ Toksīns rodas, ja burkā paliek sporas un nav skābes. Eiropā ap 80 gadījumu gadā, Latvijā 2015–2022 neviena

67 Hepatīta E vīruss

↑ Lielākā daļa inficēto neko nejūt; smagi slimo tikai cilvēki ar aknu slimībām vai vāju imunitāti

→ Cūkgaļā ir relatīvi bieži: Vācijā tā RNS atrasta katrā piektajā aknu desā. Kārtīga karsēšana to iznīcina

68 Anisakis: zivju parazīti

↑ Dzīvs kāpurs izraisa stipras sāpes, parasti jāiet pie ārsta; pusei alerģijas gadījumu vajag neatliekamo palīdzību

→ Kāpuri ir daudzās jūras zivīs, bet dzīvi tie cilvēku sasniedz reti: zivi jēlai ēšanai sasaldē, mājās sālītu ne vienmēr

69 Ķīmiskās vielas no iepakojuma un traukiem

↑ Pat par bambusa traukiem, no kuriem daļā melamīns un formaldehīds pārsniedza robežvērtības, Eiropas Komisija teica: akūta riska nav

→ Ēdiens katru dienu saskaras ar iepakojumu, traukiem un piederumiem, tāpēc nedaudz vielu pāriet vienmēr

70 6PPD-hinons

↑ Lašiem nāvējošs, dzīvniekiem kaitē aknām un nerviem; vai kaitē cilvēkiem, nav zināms

→ Cilvēku urīnā un asinīs to atrod, bet lapu dārzeņos no Eiropas un Izraēlas neatrada; cik nāk no pārtikas, neviens nezina

71 Kanēlis un kumarīns

↑ Parasti nekas nenotiek. Aknu bojājumi novēroti tikai jutīgiem cilvēkiem, kas lietoja zāles ar kumarīnu, un tie pārgāja

→ Kasijas kanēlī kumarīna ir daudz, Ceilonas kanēlī maz. 15 kg bērns dienas devu sasniedz ar 0,5 g kasijas kanēļa dienā

72 Akas ūdens

↑ Pieaugušajam parasti caureja uz dažām dienām. Zīdainim maisījums ar nitrātiem var izraisīt «zilā zīdaiņa sindromu»

→ Akas ūdeni dzer tikai daļa iedzīvotāju, galvenokārt laukos; tur baktērijas atrada piecās no sešām akām

73 Mikroviļņi

↑ Ēdienā mikroviļņi pārvēršas siltumā: radioaktivitāte nerodas, un vitamīni zūd ne vairāk kā vārot katlā

→ Krāsns ir daudzās virtuvēs, darbā un kafejnīcās, un daudzās mājās to lieto katru dienu

74 Norīta košļājamā gumija

↑ Gumijas bāze tiešām nesagremojas, bet kuņģī neaizķeras. Zarnas to izvada kā citas nesagremojamas lietas

→ Gumiju norij ik pa laikam, īpaši bērni. Tā iziet cauri parasti nedēļas laikā

75 Norīti arbūza kauliņi

↑ Sēklai vajag augsni ar barības vielām. Skābajā kuņģa sulā tā nedīgst un iziet cauri neskarta

→ Vasarā arbūzu ēd daudzās ģimenēs, un kauliņus ik pa laikam norij. Tie iziet cauri apmēram dienas laikā

76 Peldēšana uzreiz pēc ēšanas

↑ Pētījumos ēšana peldēšanu neietekmēja. Pēc ēšanas var būt neliels diskomforts, nevis bīstami krampji

→ Vasarā ik pa laikam peld drīz pēc ēšanas, bet slīkšanas risku tas nepalielina. Slīkšanā vainīgs drīzāk alkohols